

1. Предметная область

Стендап

2. Проектирование и документация (Раздел «Анализ»)

• ТЗ по ГОСТ 34.602-89 (Разделы 1–4):

1. Общие сведения.

Наименование системы StandUpHub

2. Назначение.

АИС «StandUpHub» — это веб-платформа для автоматизации управления стендап-мероприятиями, предназначенная для взаимодействия трёх ключевых ролей: зритель, комик, организатор.

Цели создания системы.

- Упростить координацию между организаторами и комиками — сократить время на согласование выступлений с 2–3 дней до нескольких часов.
- Снизить количество ошибок в расписании и тайминге за счёт автоматической валидации и визуального конструктора лайнапа.
- Повысить прозрачность для комика: чёткий график, условия гонорара, обратная связь от зрителей — в одном личном кабинете.
- Автоматизировать рутину: уведомления, отчёты, модерация, экспорт данных — без ручного вмешательства.
- Создать основу для масштабирования: модульная архитектура позволяет в будущем добавить мобильное приложение, интеграцию с билетными агрегаторами, AI-подбор комиков под аудиторию.

3. Характеристика объектов автоматизации.

Объектом автоматизации является деятельность по организации, планированию, проведению и продвижению стендап-мероприятий, включающая взаимодействие всего персонала.

Автоматизации подлежат следующие бизнес-процессы:

- Учёт и каталогизация комиков (портфолио, статус занятости, гонорарные условия, технические требования).
- Создание и валидация расписаний мероприятий (конструктор лайнапа, проверка на пересечения, утверждение слотов).
- Управление продажей билетов, контролем квот и генерацией пропускных QR-кодов.
- Приём, модерация и анализ отзывов зрителей с автоматическим расчётом рейтингов.
- Формирование аналитических и финансовых отчётов в реальном времени.

1.1 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Условия эксплуатации пользовательских устройств и серверного оборудования АИС «StandUpHub» должны соответствовать СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.2.3670-20.

Режим	Место использования	Ключевые требования
Офисный	Офис организатора, админ-панель	Стабильное питание, проводной интернет, полный функционал веб-интерфейса
Площадочный (live)	Стендап-клуб, закулисы, зона входа	Адаптивный интерфейс при освещённости 50–300 лк, работа при шуме до 80 дБА, резервный канал связи (Wi-Fi + 4G)
Мобильный	В пути, гримёрная, дом	Автономность ≥ 4 ч, офлайн-доступ к расписанию, экономия

		трафика, уведомления с вибрацией
--	--	----------------------------------

Базовые параметры среды:

1. Температура: +15...+28 °C (кратковременно до +35 °C для мобильных устройств);
2. Влажность: 30–70 % (без конденсата);
3. Электропитание: 220 В ± 10 % для стационарных рабочих мест, ИБП ≥ 10 мин для серверов и офисных АРМ;
4. Сетевая доступность: онлайн-режим с кэшированием критичных данных (расписание, билеты) при потере связи.

Эргономика и безопасность:

1. Интерфейс адаптирован под управление «на ходу»: крупные кнопки, минимум кликов до ключевых действий;
2. Автоматическое завершение сессии через 15 мин неактивности на мобильных устройствах;
3. Шифрование трафика (TLS 1.3) и локального кэша (AES-256) при работе через публичные сети.

а. Требования к системе (функциональные, технические, эргономические).

2. **Пользовательские истории (User Stories):** Список ключевых функций в формате «Я, как [роль], хочу [действие], чтобы [ценность]».

Роль	Описание
Администратор	Я, как администратор, хочу создавать новые мероприятия с указанием названия, даты, времени и количества участников, следить за статусом мероприятия («планируется»/«проведено»), чтобы планировать расписание выступлений. Я, как администратор, хочу добавлять и увольнять сотрудников (комиков), чтобы управлять штатом исполнителей. Я, как администратор, хочу распределять комиков по мероприятиям, чтобы формировать лайнап выступлений. Я, как администратор, хочу видеть количество проданных билетов на каждое мероприятие, чтобы контролировать заполняемость зала. Я, как администратор, хочу формировать отчет в формате Word по каждому мероприятию с информацией о выступающих комиках и их зарплатах, о продаже билетов, чтобы учитывать расходы и доходы и формировать выручку мероприятия.
Комик	Я, как комик, хочу просматривать свое расписание выступлений, чтобы знать дату, время и место проведения мероприятий. Я, как комик, хочу иметь портфолио с информацией о себе (имя, жанр, опыт, гонорар), чтобы организаторы могли меня выбрать. Я, как комик, хочу получать предложения о выступлении от администратора и иметь возможность отказаться , чтобы планировать свою занятость.
Зритель	Я, как зритель, хочу просматривать список предстоящих стендап-мероприятий с датами и временем и регистрироваться на мероприятие, бронируя билет онлайн, чтобы выбрать интересное событие. Я, как зритель, хочу видеть стоимость билетов на каждое мероприятие, чтобы планировать бюджет.

	Я, как зритель, хочу просматривать историю посещенных мероприятий, чтобы вспомнить, где я был.
--	--

3. Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram): Визуализация ролей и их возможностей в системе.

usecaseDiagram

actor "Администратор" as Admin

actor "Комик" as Comedian

actor "Зритель" as Viewer

package "АИС StandUpHub" {

usecase "Создать мероприятие" as UC_CreateEvent

usecase "Изменить статус мероприятия\n(Планируется / Проведено)" as UC_ChangeStatus

usecase "Добавить / Уволить сотрудника" as UC_ManageStaff

usecase "Назначить комиков на мероприятие" as UC_AssignComedians

usecase "Просмотреть статистику продаж и выручку" as UC_ViewSales

usecase "Сформировать отчет (Word)\n(Доходы от билетов – Расходы на зарплаты)" as UC_GenerateReport

usecase "Просмотреть личное расписание" as UC_ViewSchedule

usecase "Редактировать портфолио" as UC_EditPortfolio

usecase "Принять или отказаться от предложения" as UC_RespondToOffer

usecase "Просмотреть афишу и стоимость билетов" as UC_ViewCatalog

usecase "Зарегистрироваться и забронировать билет" as UC_BookTicket

```
usecase "Просмотреть историю посещений" as UC_ViewHistory
usecase "Изучить портфолио комиков" as UC_ViewComedianProfile
}
```

```
Admin --> UC_CreateEvent
Admin --> UC_ChangeStatus
Admin --> UC_ManageStaff
Admin --> UC_AssignComedians
Admin --> UC_ViewSales
Admin --> UC_GenerateReport
```

```
Comedian --> UC_ViewSchedule
Comedian --> UC_EditPortfolio
Comedian --> UC_RespondToOffer
```

```
Viewer --> UC_ViewCatalog
Viewer --> UC_BookTicket
Viewer --> UC_ViewHistory
Viewer --> UC_ViewComedianProfile
```

```
UC_GenerateReport ..> UC_ViewSales : <<include>>
UC_BookTicket ..> UC_ViewCatalog : <<include>>
UC_AssignComedians --> UC_RespondToOffer : <<extend>>
```

4. **Сценарии использования (Use Case Descriptions):** Детальное текстовое описание основного и альтернативных потоков для 2–3 ключевых функций.

Параметр	Описание

Параметр	Описание
Название	Создание мероприятия и назначение исполнителей
Актёр	Администратор (Организатор)
Предусловия	Администратор авторизован, в системе есть активные сотрудники-комики со статусом «Доступен»
Основной поток	- Администратор открывает раздел «Мероприятия» и нажимает «Создать». - Система открывает форму ввода данных. - Администратор заполняет поля: Название мероприятия, Дата, Время, Макс. кол-во участников. - Система сохраняет мероприятие со статусом «Планируется». - Администратор переходит в раздел «Распределение комиков». - Система отображает список свободных комиков. - Администратор выбирает комиков и назначает их на мероприятие. - Система проверяет отсутствие пересечений в графике выбранных комиков. - Система обновляет статус мероприятия (готово к продаже билетов).
Альтернативные потоки	A1. Пересечение графика: Если комик занят в выбранное время, система подсвечивает ошибку и предлагает выбрать другого сотрудника или изменить время мероприятия. A2. Отказ комика: Комик получает уведомление и нажимает «Отказать». Система помечает слот как «Вакантен» и уведомляет администратора.
Постусловия	Мероприятие создано, сформирован список выступающих, зрители могут видеть афишу.

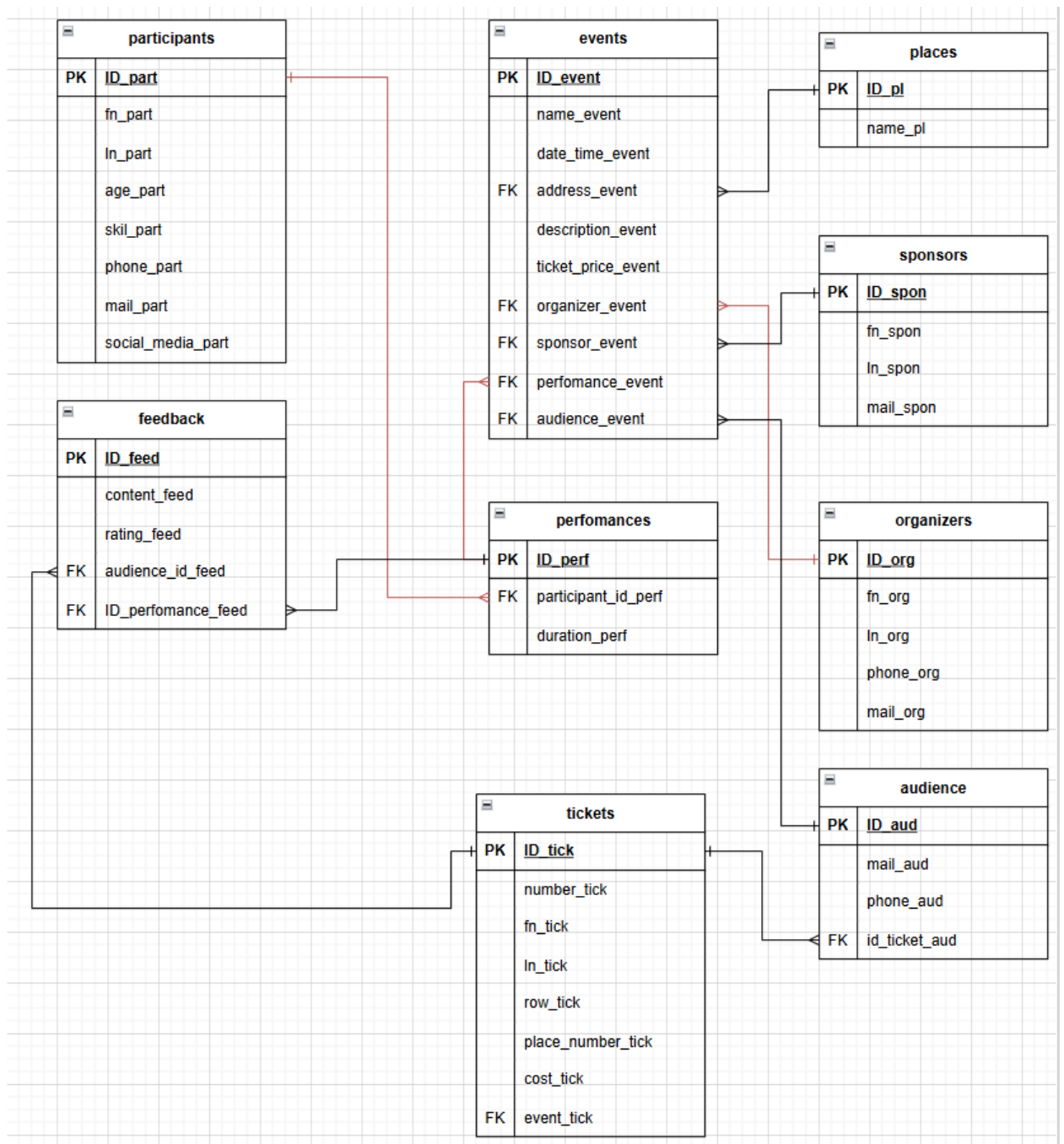
Параметр	Описание
----------	----------

Параметр	Описание
Название	Бронирование билета зрителем
Актёр	Зритель
Предусловия	Мероприятие находится в статусе «Планируется», количество купленных билетов не достигло лимита участников
Основной поток	1. Зритель открывает каталог мероприятий. 2. Зритель выбирает интересующее мероприятие. 3. Система отображает карточку мероприятия: Название, Время, Список комиков, Стоимость билета. 4. Зритель нажимает «Купить билет». 5. Система открывает форму регистрации/бронирования. 6. Зритель вводит контактные данные и подтверждает покупку. 7. Система генерирует билет (электронный пропуск). 8. Система уменьшает счетчик свободных мест на 1. 9. Система сохраняет информацию о покупке в истории зрителя.
Альтернативные потоки	A1. Места закончились: Кнопка «Купить» неактивна, система выводит сообщение «Sold Out». A2. Ошибка оплаты/регистрации: Система отменяет бронь, места возвращаются в продажу, зрителю выводится сообщение об ошибке.
Постусловия	Билет успешно приобретен, счетчик проданных билетов обновлен, данные записаны в историю зрителя.

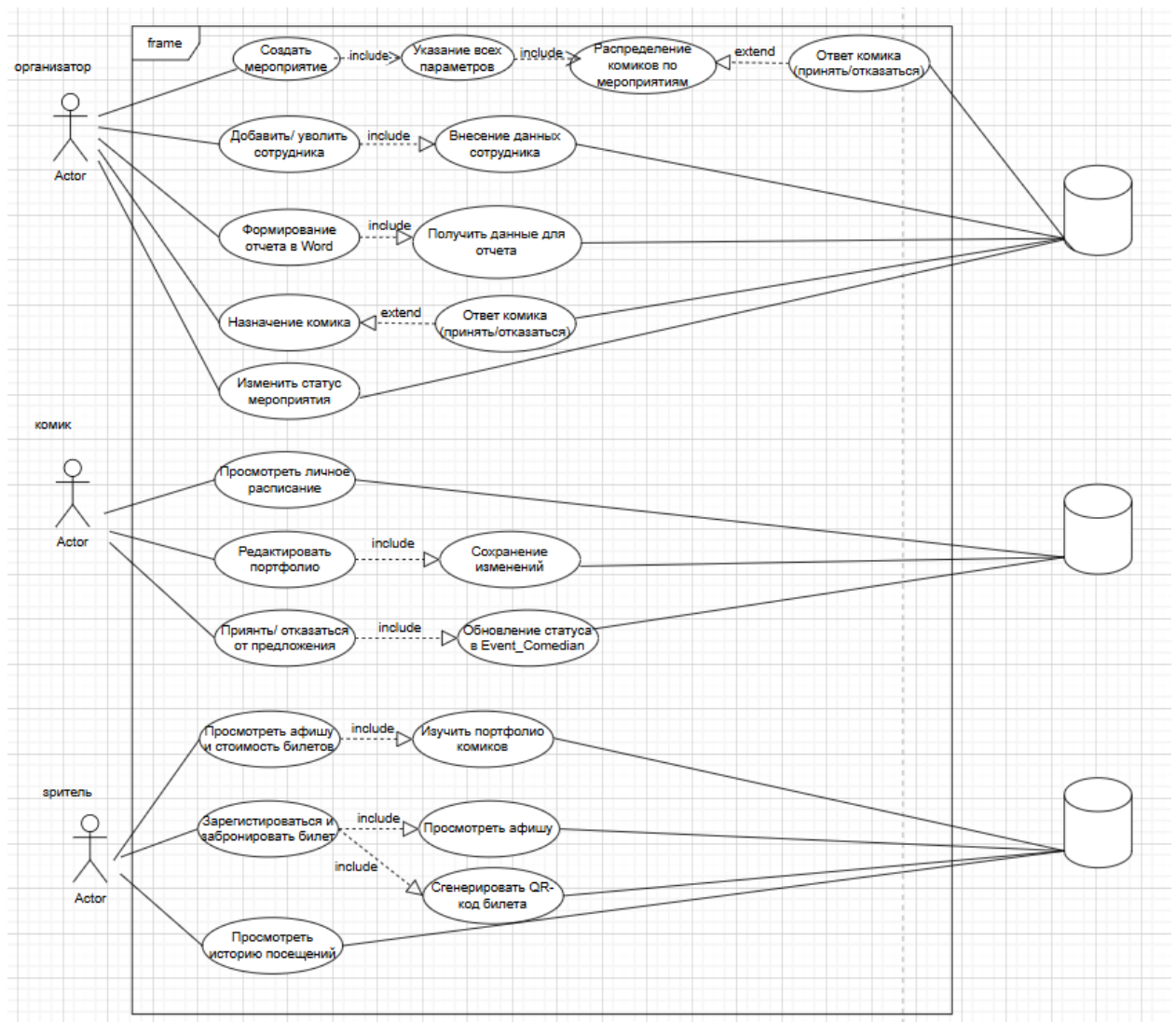
3. Техническое проектирование (Раздел «Архитектура»)

На основе анализа строятся следующие модели:

- **ER-диаграмма (ERD):** Логическая схема базы данных (таблицы, связи, типы данных, ключи).



- **Диаграмма классов (Class Diagram):** Структура программного кода на C# (классы, поля, методы, интерфейсы).
- **Диаграмма последовательности (Sequence Diagram):** Описание взаимодействия объектов в динамике для одного сложного процесса (например, процесс оформления заказа).



4. Программная реализация

- **БД:** Реализация спроектированной ERD в PostgreSQL.
- **Приложение на C#:** Создание десктопного (WPF), реализующего бизнес-логику и интерфейс пользователя.

5. Внедрение информационной системы

Опишите стратегию запуска системы в эксплуатацию:

Метод внедрения: (Пилотное, параллельное или прямое). Обоснуйте выбор.

Выбран пилотный метод внедрения.

Обоснование:

- Позволяет запустить систему на 2–3 стендап-площадках с умеренным трафиком, минимизируя риск массовых сбоев.
- Дает возможность собрать реальный фидбек от организаторов и комиков, откалибровать валидатор лайнапов и нагрузку на сервер.

- Обеспечивает плавную миграцию процессов без остановки текущей деятельности клубов

- **План-график:** Краткий перечень этапов (подготовка инфраструктуры, миграция данных, обучение персонала).

Внедрение системы планируется провести в пять последовательных этапов. Первый этап — подготовка инфраструктуры — занимает одну неделю и включает развёртывание производственных серверов, настройку резервного копирования, установку SSL-сертификатов и подключение систем мониторинга. Второй этап — миграция данных — рассчитан на три дня: на этом этапе осуществляется импорт каталога комиков, расписаний мероприятий и исторических данных о продажах из существующих CSV- и Excel-файлов в новую базу данных PostgreSQL с обязательной проверкой целостности связей. Третий этап — обучение персонала — длится пять дней и предполагает проведение вебинаров для организаторов, комиков и администраторов, выпуск пошаговых инструкций и отработку ключевых сценариев в тестовой среде. Четвёртый этап — пилотный запуск — продолжается две недели: система работает в реальном режиме на 2–3 площадках с умеренным трафиком, собираются метрики производительности, фиксируются и оперативно устраняются ошибки. Завершающий пятый этап — полноценный ввод в эксплуатацию — занимает одну неделю: отключается параллельный учёт в бумажном виде, публикуется стабильная версия v1.0, активируются регламенты технической поддержки и SLA.

- **Оценка рисков:** 2–3 потенциальных проблемы при внедрении и способы их решения.

При внедрении системы выделяются три ключевых риска. Первый — сопротивление персонала: комики и организаторы могут быть не готовы переходить с привычных инструментов (мессенджеры, таблицы) на новую платформу. Для снижения этого риска предусмотрены очные мастер-классы, максимальное упрощение интерфейса (ключевые действия доступны за три клика) и система бонусов за раннюю регистрацию и активное использование. Второй риск — ошибки при миграции исторических данных, такие как дубликаты записей или нарушение ссылочной целостности. Меры противодействия включают предварительный прогон миграционных скриптов на staging-среде, автоматизированную валидацию данных после

импорта и создание точечных резервных копий перед каждым этапом переноса. Третий риск — сбой при пиковой нагрузке, например, во время распродажи билетов на популярное шоу или при массовой валидации QR-кодов на входе. Для минимизации последствий проводится нагрузочное тестирование системы до 5000 запросов в секунду с помощью JMeter, внедряется кэширование расписания и билетов в Redis, а также реализуется офлайн-режим работы валидатора с последующей автоматической синхронизацией данных при восстановлении соединения.